Stoffe, Eigenschaften, Bindungen

A Elektronenkonfiguration und Ionen

A1 Steckbrief aus der Elektronenkonfiguration

Ein Atom hat die Elektronenkonfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$.

a) **Leiten Sie** aus der Elektronenkonfiguration die Stellung des Elements im PSE **ab** (Periode, Hauptgruppe, Metall oder Nichtmetall) und geben Sie das Element an.

b) **Leiten Sie ab**, welches Ion das Atom bevorzugt bildet, und geben Sie die Elektronenkonfiguration dieses Ions an.

A2 Ionen mit Edelgaskonfiguration

a) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen von Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-} und F^- **an**.

b) **Nennen Sie** das Edelgas, dessen Elektronenkonfiguration alle fünf Ionen haben, und erläutern Sie, worin sich die Ionen trotzdem unterscheiden.

c) **Erklären Sie** mit der Elektronenkonfiguration, warum Magnesium Mg^{2+}-Ionen bildet und keine Mg^+-Ionen.

A3 Kalium und Natrium

Kalium reagiert mit Wasser noch heftiger als Natrium.

a) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen von Natrium, Kalium und dem Kalium-Ion **an**.

b) **Erklären Sie** mit den Elektronenkonfigurationen, warum Kalium sein Valenzelektron leichter abgibt als Natrium.

A4 Schalenmodell und Elektronenkonfiguration

Die Atomhülle lässt sich mit dem Schalenmodell nach Bohr oder mit dem Orbitalmodell beschreiben.

a) **Zeichnen Sie** die Schalenmodelle von Natrium, Phosphor und Calcium.

b) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen der drei Atome **an** und ordnen Sie jeder Schale die passenden Orbitale zu.

c) **Vergleichen Sie** die beiden Modelle. Stellen Sie dar, welche Angaben beide Modelle liefern und welche nur die Elektronenkonfiguration.

A5 Vom Orbital zur Bindung

Ein Stickstoffatom bindet drei Wasserstoffatome (NH_3), ein Sauerstoffatom nur zwei (H_2O).

a) **Zeichnen Sie** die Elektronenkonfigurationen von Stickstoff und Sauerstoff in der Kästchenschreibweise.

b) **Geben Sie** für beide Atome die Zahl der ungepaarten Elektronen **an** und nennen Sie die Regel, nach der die 2p-Orbitale besetzt werden.

c) **Erklären Sie** mit Ihren Ergebnissen, warum Stickstoff drei und Sauerstoff zwei Wasserstoffatome bindet. Geben Sie außerdem an, wie viele freie Elektronenpaare jeweils übrig bleiben.

A6 Haupt- oder Nebengruppe?

Vier Atome haben diese Elektronenkonfigurationen in verkürzter Schreibweise:

Atom 1: [Ar] $4s^2\ 3d^2$

Atom 2: [Kr] $5s^2\ 4d^{10}\ 5p^2$

Atom 3: [Ar] $4s^2\ 3d^5$

Atom 4: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

a) **Leiten Sie** für jedes Atom aus der Elektronenkonfiguration **ab**, ob es zu einer Haupt- oder einer Nebengruppe gehört, und bestimmen Sie Periode und Gruppennummer.

b) **Geben Sie** die vier Elemente **an**.

c) **Begründen Sie** mit der Elektronenkonfiguration, welches der Atome 3 und 4 ein Metall und welches ein Nichtmetall ist.

B Bindungsart bestimmen

Elektronegativität (EN): H 2,2 · C 2,6 · N 3,0 · O 3,4 · F 4,0 · Na 0,9 · Mg 1,3 · Al 1,6 · Cl 3,2 · K 0,8 · Ca 1,0

Richtwerte: $\Delta EN < 0{,}4$ unpolare Atombindung · $0{,}4 \le \Delta EN < 1{,}7$ polare Atombindung · $\Delta EN \ge 1{,}7$ Ionenbindung · nur Metallatome: Metallbindung

B1 Sechs Stoffe einordnen

Kaliumchlorid (KCl), Sauerstoff (O_2), Ammoniak (NH_3), Calciumoxid (CaO), Magnesium (Mg), Wasser (H_2O)

a) **Bestimmen Sie** für jeden Stoff die Bindungsart. Berechnen Sie dazu, wo es möglich ist, die ΔEN. Stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle mit den Spalten Stoff, ΔEN und Bindungsart dar.

b) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu** (Metall, Ionensubstanz, Molekülsubstanz) und ergänzen Sie in der Tabelle, aus welchen Teilchen er besteht.

B2 Drei unbekannte Stoffe

Stoff X: weißer Feststoff, schmilzt bei 770 °C, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom, der Feststoff nicht.

Stoff Y: weißer Feststoff, schmilzt bei 186 °C und zersetzt sich dabei, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom nicht.

Stoff Z: grauer, glänzender Feststoff, schmilzt bei 1538 °C, nicht löslich in Wasser, leitet als Feststoff den elektrischen Strom.

a) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu**. Begründen Sie jeweils mit zwei Eigenschaften.

b) **Ordnen Sie** den Stoffen X, Y und Z die Namen Eisen, Haushaltszucker (Saccharose) und Kaliumchlorid **zu**.

B3 Ein Grenzfall: Aluminiumchlorid

Aluminiumchlorid ($AlCl_3$) geht schon bei etwa 180 °C vom festen in den gasförmigen Zustand über. Natriumchlorid schmilzt erst bei 801 °C.

a) **Bestimmen Sie** mit der ΔEN, welche Bindungsart nach den Richtwerten in Aluminiumchlorid vorliegt.

b) **Beurteilen Sie**, ob Aluminiumchlorid eher eine Ionensubstanz oder eine Molekülsubstanz ist. Beziehen Sie dabei die Temperatur des Übergangs in den gasförmigen Zustand ein.

B4 Elektronegativität im PSE

a) **Ordnen Sie** die Elemente K, Mg, H, C, N, Cl, O und F nach steigender Elektronegativität. Beschreiben Sie, wie sich die EN innerhalb einer Periode und innerhalb einer Hauptgruppe ändert.

b) **Ordnen Sie** die Bindungen H–H, C–H, N–H, H–Cl, O–H und H–F nach steigender Polarität und erklären Sie Ihr Vorgehen.

c) **Erläutern Sie** den Zusammenhang zwischen der Stellung zweier Elemente im PSE und der Bindungsart, die ihre Atome miteinander eingehen.

C Bau, Eigenschaften und Verwendung

C1 Kupfer im Stromkabel

Stromkabel bestehen innen aus Kupferdraht. Töpfe und Pfannen haben einen Metallboden, ihre Griffe sind dagegen oft aus Kunststoff.

a) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum Kupfer den elektrischen Strom gut leitet.

b) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum sich Kupfer zu dünnen Drähten ziehen lässt, ohne zu zerbrechen. Fertigen Sie dazu eine beschriftete Skizze an.

c) **Begründen Sie**, warum der Boden eines Topfes aus Metall besteht, der Griff aber aus Kunststoff.

C2 Hammer auf Salz und Metall

Schlägt man mit einem Hammer auf einen Kochsalzkristall, zerspringt er. Ein Stück Aluminium wird dagegen nur platt.

a) **Erklären Sie** mit dem Bau des Ionengitters, warum ein Kochsalzkristall spröde ist. Fertigen Sie dazu eine Skizze des Gitters vor und nach dem Schlag an.

b) **Vergleichen Sie** mit dem Verhalten von Aluminium und begründen Sie den Unterschied.

C3 Streusalz und Hochofen

Magnesiumoxid (MgO) schmilzt erst bei etwa 2800 °C und wird zum Auskleiden von Hochöfen verwendet. Streusalz besteht aus Natriumchlorid (NaCl), das schon bei 801 °C schmilzt.

a) **Erklären Sie**, warum Natriumchlorid als Feststoff den elektrischen Strom nicht leitet, als Schmelze und als Lösung aber schon.

b) **Erklären Sie** den großen Unterschied der Schmelztemperaturen mit den Ladungen und den Radien der Ionen.

c) **Erklären Sie**, warum die Schmelztemperatur von Natriumfluorid (NaF, 993 °C) über Natriumchlorid (801 °C) zu Natriumiodid (NaI, 661 °C) sinkt.

C4 Salz in Wasser und Öl

Kochsalz löst sich gut in Wasser, in Speiseöl dagegen nicht. Speiseöl besteht aus großen, unpolaren Molekülen.

a) **Beschreiben Sie**, wie sich Natriumchlorid in Wasser löst. Fertigen Sie dazu eine beschriftete Skizze eines Na^+- und eines Cl^--Ions mit den umgebenden Wassermolekülen an.

b) **Stellen Sie** die Dissoziationsgleichung für das Lösen von Natriumchlorid in Wasser **auf**.

c) **Erklären Sie**, warum sich Kochsalz in Speiseöl nicht löst.

C5 Leiten im Warmen

Ein Kupferdraht leitet den elektrischen Strom bei höherer Temperatur schlechter.

a) **Erklären Sie** diese Beobachtung mit dem Elektronengasmodell.

b) **Stellen Sie** eine begründete Hypothese **auf**, wie sich die elektrische Leitfähigkeit einer Kochsalzlösung beim Erwärmen ändert.

c) **Beschreiben Sie** ein Experiment, mit dem Sie Ihre Hypothese prüfen können.

D Molekülgestalt und zwischenmolekulare Wechselwirkungen

Elektronegativität (EN): H 2,2 · C 2,6 · N 3,0 · O 3,4 · Cl 3,2

D1 Polar oder unpolar?

Tetrachlormethan (CCl_4) und Trichlormethan ($CHCl_3$) sind Lösungsmittel.

a) **Zeichnen Sie** die Valenzstrichformeln beider Moleküle.

b) **Leiten Sie** mit dem EPA-Modell die Gestalt beider Moleküle **her**.

c) **Beurteilen Sie**, welches der beiden Moleküle ein Dipol ist. Begründen Sie mit einer Skizze der Ladungsverschiebungen.

d) **Erklären Sie**, warum ein dünner Flüssigkeitsstrahl aus Trichlormethan von einem elektrisch geladenen Kunststoffstab abgelenkt wird, ein Strahl aus Tetrachlormethan dagegen nicht.

D2 Drei kleine Moleküle

Methan (CH_4) siedet bei −162 °C, Ammoniak (NH_3) bei −33 °C und Wasser (H_2O) bei 100 °C. Die drei Moleküle sind fast gleich schwer.

a) **Nennen Sie** für jeden der drei Stoffe die zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

b) **Erklären Sie** die Reihenfolge der Siedetemperaturen.

D3 Gleiche Formel, anderer Stoff

Ethanol ($CH_3–CH_2–OH$) siedet bei 78 °C, Dimethylether ($CH_3–O–CH_3$) bei −24 °C. Beide haben die Summenformel C_2H_6O.

Erklären Sie den Unterschied der Siedetemperaturen mit den zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

D4 Vom Erdgas zum Benzin

Methan (CH_4, Erdgas) siedet bei −162 °C, Propan (C_3H_8, Campinggas) bei −42 °C, Butan (C_4H_{10}, Feuerzeuggas) bei −0,5 °C und Heptan (C_7H_{16}, Bestandteil von Benzin) bei 98 °C. Alle vier Stoffe bestehen aus unpolaren Molekülen.

a) **Nennen Sie** die zwischenmolekularen Wechselwirkungen, die zwischen den Molekülen dieser Stoffe wirken.

b) **Erklären Sie**, warum die Siedetemperatur von Methan bis Heptan steigt.

c) **Schätzen Sie** die Siedetemperatur von Pentan (C_5H_{12}), einem weiteren Bestandteil von Benzin, ab und begründen Sie Ihre Schätzung.

D5 Wasserstoffverbindungen im Vergleich

Wasserstoff bildet mit den Elementen der IV. bis VII. Hauptgruppe Molekülsubstanzen. Angegeben sind jeweils Molekülmasse und Siedetemperatur.

IV. Hauptgruppe: CH_4 16 u, −162 °C · SiH_4 32 u, −112 °C · GeH_4 77 u, −88 °C · SnH_4 123 u, −52 °C

V. Hauptgruppe: NH_3 17 u, −33 °C · PH_3 34 u, −88 °C · AsH_3 78 u, −62 °C · SbH_3 125 u, −17 °C

VI. Hauptgruppe: H_2O 18 u, 100 °C · H_2S 34 u, −60 °C · H_2Se 81 u, −41 °C · H_2Te 130 u, −2 °C

VII. Hauptgruppe: HF 20 u, 20 °C · HCl 36 u, −85 °C · HBr 81 u, −67 °C · HI 128 u, −35 °C

a) **Stellen Sie** die Siedetemperaturen in Abhängigkeit von der Molekülmasse in einem Diagramm **dar**. Verbinden Sie die Punkte jeder Hauptgruppe zu einer Linie.

b) **Beschreiben Sie** den Verlauf der Siedetemperaturen in der IV. Hauptgruppe und erklären Sie ihn.

c) **Erklären Sie**, warum Ammoniak, Wasser und Fluorwasserstoff deutlich höher sieden, als es der Verlauf in ihrer Hauptgruppe erwarten lässt.

d) **Begründen Sie**, warum Wasser höher siedet als Fluorwasserstoff, obwohl die H–F-Bindung polarer ist als die O–H-Bindung.